

2장

증명

1장에서는 명제의 참과 거짓을 계산하고, 참인 전제에서 결론을 끌어내는 추론 법칙을 배웠습니다. 이 장은 그 도구로 한 가지 물음에 답합니다. 어떤 명제가 참이라는 것을 어떻게 확실히 보일 수 있을까요?

먼저 증명이 무엇에서 출발하는지, 곧 공리와 정의와 정리를 정리하고 증명의 뜻을 정합니다. 이어서 함축명제 $p \rightarrow q$ 를 있는 그대로 보이는 직접증명법을 배웁니다. 간접증명법은 1장에서 배운 동치를 이용해 증명할 명제를 다루기 쉬운 꼴로 바꾸거나(대우증명법, 모순증명법), '모든'이나 '어떤'이 붙은 명제를 예 하나로 판정합니다(반례증명법, 존재증명법). 마지막 수학적 귀납법은 끝없이 많은 자연수에 대한 명제를 세 단계로 증명합니다. '정수 n 이 3의 배수면 n^3 도 3의 배수'라는 같은 명제를 세 가지 방법으로 증명하니, 방법끼리 견주어 가며 읽어 보세요.

1. 증명의 정의

증명은 이미 참이라고 알고 있는 것에서 출발합니다. 그 출발점이 어떤 것이냐에 따라 공리, 정의, 정리라는 이름이 붙습니다. 이 셋을 먼저 정리한 뒤 증명이 무엇인지 정하겠습니다.

공리(axiom)

별도의 증명 없이 참(T)으로 받아들여 이용하는 명제를 공리라고 합니다. 증명이 필요 없는 명제라는 뜻에서 무증명 명제라고도 합니다.

예를 들어 '실수 a, b 에 대해 $a = b$ 이면 $a + 1 = b + 1$ 이다'는 누구도 따로 증명하라고 하지 않고 참으로 받아들입니다. 공리가 필요한 까닭은 증명의 구조에 있습니다. 어떤 명제를 증명하려면 이미 참인 명제가 있어야 하고, 그 명제가 참이라는 것도 또 다른 명제에 기대야 합니다. 이렇게 거슬러 올라가는 일이 끝없이 이어지지 않으려면 어딘가에 멈출 출발점이 있어야 합니다. 공리가 바로 그 출발점입니다.

정의(definition)

논의의 대상을 보편화하기 위해 사용하는 용어나 기호의 의미를 확실하게 규정한 문장이나 식을 정의라고 합니다.

정의는 일종의 약속입니다. 1장에서 명제를 '참이나 거짓으로 판별할 수 있는 문장이나 수식'으로 정의한 것이 그 예입니다. 한번 정의한 말은 처음부터 끝까지 같은 뜻으로만 씁니다. 중간에 뜻이 바뀌면 그 말을 쓴 증명이 모두 흔들리기 때문입니다. 증명에서 정의는 말을 식으로 옮기는 다리 구실도 합니다. 2절에서 '3의 배수'의 정의를 써서 문장을 식으로 바꾸는 장면을 보게 됩니다.

정리(theorem)

공리와 정의를 통해 참으로 확인된 명제를 정리라고 합니다.

피타고라스 정리처럼 '정리'라는 이름이 붙은 명제는 모두 이렇게 참임이 확인된 것입니다. 정리를 확인할 때는 공리와 정의뿐 아니라 앞서 참으로 확인된 다른 정리도 씁니다. 한번 증명된 정리는 다음 증명의 재료가 됩니다.

증명(proof)

하나의 명제가 참임을 확인하는 과정을 증명이라고 합니다.

정리가 참으로 확인된 결과라면, 증명은 그 결과에 이르는 과정입니다. 그림 2-1처럼 증명은 공리, 정의, 앞서 증명된 정리를 전제로 삼아 1장에서 배운 정당한 추론을 한 걸음씩 이어 가고, 마지막에 증명하려던 명제에 닿습니다. 1장의 추론 법칙이 증명의 한 걸음 한 걸음이 되는 셈입니다.

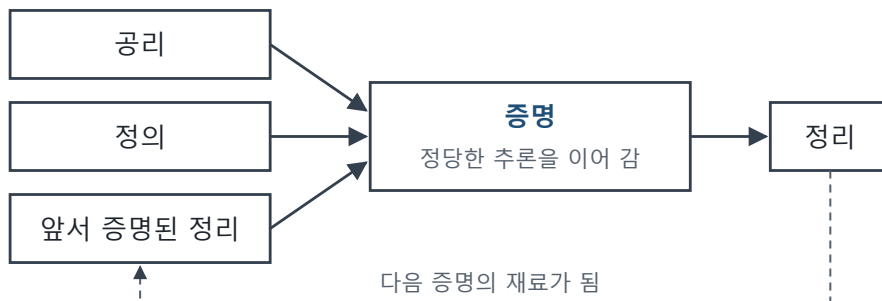


그림 2-1 증명의 재료와 증명, 정리의 관계

증명하는 방법은 크게 세 가지입니다. 명제를 있는 그대로 보이는 직접증명법, 명제를 동치인 다른 꼴로 바꾸거나 명제의 꼴을 이용하는 간접증명법, 자연수에 관한 명제를 세 단계로 보이는 수학적 귀납법입니다. 간접증명법 안에는 다시 몇 가지 방법이 있습니다.

2. 직접증명법

직접증명법(direct proof)

함축명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 됨을, 다른 명제로 바꾸지 않고 그대로 증명하는 방법을 직접증명법이라고 합니다. p 가 참이라고 놓고, 공리와 정의와 정리를 이용해 q 가 참임을 이끌어 냅니다.

p 가 참인 경우만 생각해도 되는 까닭은 함축의 진리표에 있습니다. p 가 거짓인 두 줄에서 $p \rightarrow q$ 는 q 와 상관없이 늘 참입니다. $p \rightarrow q$ 가 거짓이 될 수 있는 경우는 p 가 참이고 q 가 거짓인 경우 하나뿐입니다. 그러니 p 가 참일 때 q 도 반드시 참임을 보이면 그 경우는 일어날 수 없고, $p \rightarrow q$ 는 참이 됩니다.

예제 2-5

정수 n 이 3의 배수면 n^3 도 3의 배수임을 증명하세요.

풀이

먼저 문장을 명제 둘로 나눕니다.

- p : 정수 n 이 3의 배수다.
- q : n^3 은 3의 배수다.

증명할 것은 $p \rightarrow q$, 곧 '정수 n 이 3의 배수면 n^3 은 3의 배수다'입니다. 직접증명법이므로 p 가 참이라고 놓고 출발합니다.

그런데 '3의 배수'라는 말로는 계산을 할 수 없습니다. 여기서 정의가 다리가 됩니다. 정수 n 이 3의 배수라는 것은 $n = 3k$ 가 되는 정수 k 가 있다는 뜻입니다. 이것을 $n = 3k$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 씁니다. $\mathbb{Z}$ 는 정수 전체의 집합이고, 기호 $\in$ 은 '~에 속한다'로 읽습니다. $k \in \mathbb{Z}$ 는 ' k 는 $\mathbb{Z}$ 에 속한다', 곧 k 가 정수라는 뜻입니다.

목표는 n^3 을 '3 × 정수' 꼴로 쓰는 것입니다. 그래야 q 에 나오는 '3의 배수'의 정의에 맞기 때문입니다.

$$\begin{aligned} & n^3 \\ = & (3k)^3 \quad n = 3k \text{를 넣음} \\ = & 27k^3 \quad \text{거듭제곱을 풀} \\ = & 3(9k^3) \quad 3 \text{을 앞으로 묶어 냄} \end{aligned}$$

마지막 줄에서 $9k^3$ 이 정수인지 확인해야 합니다. 정수끼리 더하거나 빼거나 곱한 결과는 언제나 정수입니다. 이처럼 어떤 수의 모임 안에서 계산한 결과가 늘 그 모임 안에 남을 때, 그

모임은 그 연산에 닫혀 있다(closed)고 합니다. 정수는 덧셈, 뺄셈, 곱셈에 닫혀 있습니다. 나눗셈에는 닫혀 있지 않습니다. $1 \div 2$ 는 정수가 아닙니다.

k 가 정수이므로 $9k^3 = 9 \times k \times k \times k$ 도 정수입니다. 따라서 $n^3 = 3(9k^3)$ 은 3의 배수이고, q 가 참입니다.

$\therefore$ 함축명제 $p \rightarrow q$ 는 참입니다. Q.E.D.

증명 끝의 Q.E.D.는 증명을 마쳤다는 표시입니다. '이것이 보이려던 것이었다'라는 뜻의 라틴어 문구를 줄인 것입니다.

이 증명의 흐름을 정리하면, 가정 p 를 정의로 식으로 옮기고, 계산과 이미 아는 성질로 식을 바꾸어, 결론 q 의 정의에 맞는 꼴에 닿았습니다. 직접증명법은 대개 이 길을 따릅니다. 이 계산은 다음 절의 다른 증명법에서도 그대로 다시 쓰입니다.

3. 간접증명법

간접증명법(indirect proof)

증명할 명제를 그대로 보이지 않고, 동치인 다른 형태로 변형하거나 명제의 형태를 이용하여 증명하는 방법을 간접증명법이라고 합니다. 함축명제 $p \rightarrow q$ 라면 $\neg q \rightarrow \neg p$ 나 $\neg(p \wedge \neg q)$ 처럼 동치인 다른 꼴로 바꾸어 증명합니다.

동치인 두 명제는 진릿값이 늘 같습니다. 그래서 둘 가운데 증명하기 쉬운 쪽을 증명하면 다른 쪽도 증명한 셈이 됩니다. 1장에서 진리표와 동치 법칙으로 여러 동치를 확인해 둔 것이 여기서 쓰입니다. 이 절에서는 다음 세 가지를 차례로 봅니다.

1. 대우증명법: $p \rightarrow q$ 대신 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 를 증명합니다.
2. 모순증명법: $p \rightarrow q$ 대신 $p \wedge \neg q$ 가 거짓임을 보입니다.
3. 반례증명법과 존재증명법: '모든'이나 '어떤'이 붙은 명제를 예 하나로 판정합니다.

3-1) 대우증명법

대우증명법(proof by contraposition)

함축명제 $p \rightarrow q$ 가 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 와 동치임을 이용하여 증명하는 방법을 대우증명법이라고 합니다.

1장에서 본 것처럼 명제와 그 대우는 진릿값이 늘 같습니다. 명제가 참이면 대우도 참이고, 대우가 참이면 명제도 참입니다. 그러니 $\neg q \rightarrow \neg p$ 를 증명하면 $p \rightarrow q$ 를 증명한 것이 됩니다.

대우를 만들 때는 가정과 결론을 모두 부정하고 자리도 바꿉니다. 부정만 하고 자리를 바꾸지 않은 $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 대우가 아니라 이이고, 이는 원래 명제와 동치가 아닙니다. $\neg p \rightarrow \neg q$ 를 증명해서는 $p \rightarrow q$ 를 증명한 것이 되지 않으니 주의하세요.

대우증명법은 가정 p 가 '~이 아니다'처럼 부정문일 때 특히 쓸모가 있습니다. '3의 배수가 아니다'에서 출발하면 n 을 어떤 식으로 써야 할지 막막합니다. 부정하면 '3의 배수다'가 되어 정의대로 $n = 3k$ 로 바로 옮겨집니다.

예제 2-14

n^3 이 3의 배수가 아니면 정수 n 이 3의 배수가 아님을 증명하세요.

풀이

명제 둘을 정하고, 대우에 쓸 부정도 함께 적습니다.

- p : n^3 이 3의 배수가 아니다.
- q : 정수 n 이 3의 배수가 아니다.
- $\neg p$: n^3 이 3의 배수다.
- $\neg q$: 정수 n 이 3의 배수다.

$\neg p$ 는 '3의 배수가 아니다'를 한 번 더 부정한 것이므로, 이중 부정법칙에 따라 '3의 배수다'가 됩니다. $\neg q$ 도 마찬가지입니다. 이 예제의 p, q 는 예제 2-5의 p, q 와 다릅니다. 예제마다 p, q 를 새로 정한다는 점을 놓치지 마세요.

이제 $p \rightarrow q$ 대신 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$, 곧 '정수 n 이 3의 배수면 n^3 은 3의 배수다'를 증명합니다. 이것은 예제 2-5에서 이미 증명한 명제입니다. 예제 2-5에 의해 $\neg q \rightarrow \neg p$ 가 참입니다.

$\therefore$ 이와 동치인 $p \rightarrow q$ 도 참입니다. Q.E.D.

예제 2-14의 명제는 예제 2-5 명제의 대우입니다. 역으로 착각하기 쉬우니 견주어 두세요. 예제 2-5의 역은 ' n^3 이 3의 배수면 n 은 3의 배수다'입니다. 역은 원래 명제와 동치가 아니므로, 이 역은 예제 2-5에서 저절로 따라 나오지 않고 따로 증명해야 합니다.

3-2) 모순증명법

모순증명법(귀류법, proof by contradiction)

함축명제 $p \rightarrow q$ 가 $\neg(p \wedge \neg q)$ 와 동치임을 이용하여 증명하는 방법을 모순증명법이라고 합니다.

먼저 이 동치가 왜 성립하는지 1장의 동치 법칙으로 확인합니다. 함축법칙으로 $\rightarrow$ 를 없애고, $\neg()$ 폴로 묶을 수 있도록 q 를 $\neg(\neg q)$ 로 바꾼 다음, 드모르간의 법칙으로 $\neg$ 를 바깥으로 꺼냅니다.

$$\begin{aligned}
 & p \rightarrow q \\
 \equiv & \neg p \vee q && \text{함축법칙} \\
 \equiv & \neg p \vee \neg(\neg q) && \text{이중 부정법칙} \\
 \equiv & \neg(p \wedge \neg q) && \text{드모르간의 법칙}
 \end{aligned}$$

둘째 줄의 $\neg p \vee q$ 는 논리합입니다. 이것을 ' $\neg p$ 이면 q ', 곧 $\neg p \rightarrow q$ 로 읽으면 안 됩니다. $\neg p \rightarrow q$ 는 함축법칙에 따라 $\neg(\neg p) \vee q$, 곧 $p \vee q$ 가 되어 $p \rightarrow q$ 와 다른 명제입니다.

$\neg(p \wedge \neg q)$ 가 무슨 뜻인지는 표 2-1에서 보입니다. $p \wedge \neg q$ 가 참인 줄은 둘째 줄, 곧 p 가 참이고 q 가 거짓인 줄 하나뿐입니다. 그리고 이 줄이 바로 $p \rightarrow q$ 가 거짓이 되는 유일한 경우입니다. 비와 우산으로 옮기면 $p \wedge \neg q$ 는 '비가 오는데 우산을 챙기지 않은 경우'입니다. 약속 $p \rightarrow q$ 가 참이라는 것은 이 경우가 일어나지 않는다는 것과 같은 말입니다.

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$p \rightarrow q$
T	T	F	F	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	T	T
F	F	T	F	T	T

표 2-1 $p \rightarrow q$ 와 $\neg(p \wedge \neg q)$ 의 진리표

그래서 모순증명법은 $p \wedge \neg q$ 가 참이라고 가정하고, 그 가정에서 말이 안 되는 결과를 이끌어 냅니다. 대개 어떤 명제와 그 부정이 함께 참이라는 결과, 곧 $q \wedge \neg q$ 같은 모순명제에 이릅니다. 모순명제는 어떤 경우에도 참이 될 수 없으므로 처음 가정한 $p \wedge \neg q$ 가 거짓입니다. 그러면 $\neg(p \wedge \neg q)$ 가 참이고, 이와 동치인 $p \rightarrow q$ 도 참입니다. 가정이 모순에 이른다는 데서 모순증명법이라는 이름이 붙었습니다.

예제 2-23

정수 n 이 3의 배수면 n^3 도 3의 배수임을 모순증명법으로 증명하세요.

풀이

예제 2-5와 같은 명제이고, p , q 도 같게 정합니다.

- p : 정수 n 이 3의 배수다.
- q : n^3 은 3의 배수다.
- $\neg q$: n^3 은 3의 배수가 아니다.
- $p \wedge \neg q$: n 은 3의 배수고, n^3 은 3의 배수가 아니다.

$p \wedge \neg q$ 가 참이라고 가정해 봅시다. 그러면 p 가 참이므로, 곧 n 이 3의 배수이므로 $n = 3k$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 쓸 수 있습니다. 예제 2-5와 같은 계산으로 $n^3 = (3k)^3 = 27k^3 = 3(9k^3)$ 이므로 n^3 은 3의 배수, 곧 q 가 참입니다.

그런데 가정에 따르면 $\neg q$ 도 참이므로 $q \wedge \neg q$ 가 참이어야 합니다. $q \wedge \neg q$ 는 모순명제라 참일 수 없습니다. 따라서 명제 $p \wedge \neg q$ 는 거짓이고, $\neg(p \wedge \neg q)$ 는 참입니다.

$\therefore$ 이와 동치인 $p \rightarrow q$ 는 참입니다. Q.E.D.

3-3) 반례증명법과 존재증명법

이 두 방법은 명제에 '모든'이나 '어떤'이 붙어 있을 때 씁니다. 1장에서 배운 전체한정자 $\forall$ 나 존재한정자 $\exists$ 가 붙은 명제입니다.

반례증명법(proof by counter-example)

명제에 모순이 되는 예를 찾아 증명하는 방법을 반례증명법이라고 합니다. '모든 x 에 대해 $P(x)$ 이다', 곧 $\forall x P(x)$ 가 거짓임을, $P(x)$ 를 거짓으로 만드는 x 하나(반례)를 찾아 보입니다.

반례 하나로 충분한 까닭은 1장의 한정자의 부정에 있습니다. $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ 이므로, $P(x)$ 가 거짓인 x 가 하나라도 있으면, 곧 $\exists x \neg P(x)$ 가 참이면 $\forall x P(x)$ 는 거짓입니다. 그러니 반례증명법이 실제로 참임을 보이는 명제는 $\exists x \neg P(x)$ 입니다.

반대로 성립하는 예를 아무리 많이 들어도 $\forall x P(x)$ 가 참이라는 증명은 되지 않습니다. 아직 확인하지 않은 x 가운데 반례가 있을 수 있기 때문입니다. 반례증명법은 '모든 $\sim$ 에 대해 성립하는가'라는 물음에 '아니다'라고 답할 때 쓰는 방법입니다.

예제 2-32

모든 실수 a 에 대해 $(a + 1)^2 \geq a^2$ 인가요?

풀이

$a + 1$ 은 언제나 a 보다 큼니다. 그렇다면 둘을 제곱해도 크기 순서가 그대로일까요? 음수가 끼면 그렇지 않습니다. $0 > -1$ 이지만 $0^2 = 0$ 은 $(-1)^2 = 1$ 보다 작습니다. 그래서 $a + 1$ 이 0이 되는 $a = -1$ 을 넣어 봅시다.

$$(-1 + 1)^2 = 0 < 1 = (-1)^2$$

$a = -1$ 에서 부등식이 성립하지 않으므로 $a = -1$ 이 반례입니다. 따라서 모든 실수 a 에 대해 $(a + 1)^2 \geq a^2$ 이 성립하는 것은 아닙니다.

그림 2-2는 두 식을 a 에 대한 그래프로 그린 것입니다. 두 포물선은 $a = -\frac{1}{2}$ 에서 만나고, 그보다 왼쪽에서는 $(a+1)^2$ 이 a^2 보다 작습니다. 실제로 $(a+1)^2 - a^2 = 2a + 1$ 이므로, $a < -\frac{1}{2}$ 이면 이 차가 음수입니다. 이 구간의 a 는 모두 반례이고, $a = -1$ 은 그 가운데 하나입니다. 반례는 하나만 찾으면 되므로 계산이 쉬운 값을 고르면 됩니다.

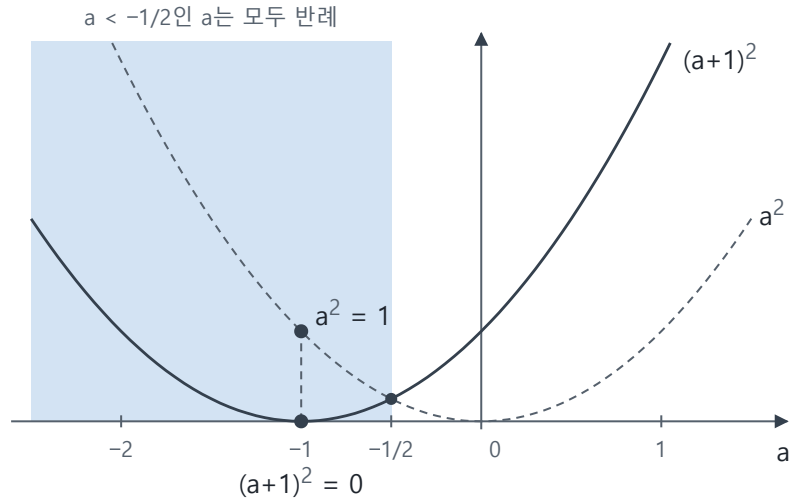


그림 2-2 a^2 (점선)과 $(a+1)^2$ (실선)의 그래프

존재증명법(existence proof)

명제가 참이 되는 예를 찾아 증명하는 방법을 존재증명법이라고 합니다. '어떤 x 에 대해 $P(x)$ 이다', 곧 $\exists x P(x)$ 가 참임을, $P(x)$ 를 참으로 만드는 x 하나를 찾아 보입니다.

존재한정자의 뜻 그대로, $P(x)$ 를 참으로 만드는 x 가 하나라도 있으면 $\exists x P(x)$ 는 참입니다. 반례증명법과 짝을 이루어, 반례증명법은 $\forall$ 가 붙은 명제가 거짓임을, 존재증명법은 $\exists$ 가 붙은 명제가 참임을 예 하나로 보입니다. 거꾸로 $\exists x P(x)$ 가 거짓임을 보이려면, $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$ 이므로 모든 x 에서 $P(x)$ 가 거짓임을 보여야 합니다. 이때는 예 하나로 끝나지 않습니다.

예제 2-35

어떤 실수 a 에 대해 $(a+1)^2 \geq a^2$ 인가요?

풀이

$a = 1$ 을 넣으면 $(1+1)^2 = 4 \geq 1 = 1^2$ 입니다. 부등식을 만족하는 실수 a 가 있으므로, 어떤 실수 a 에 대해 $(a+1)^2 \geq a^2$ 이 성립합니다.

$a = 0$ 을 넣어도 $1 \geq 0$ 으로 성립합니다. 그림 2-2에서 보면 $a \geq -\frac{1}{2}$ 인 a 는 모두 이 예가 될 수 있습니다.

예제 2-32와 2-35는 같은 부등식에 붙은 한정자만 다릅니다. '모든'이 붙으면 거짓이고 반례 하나로 판정하며, '어떤'이 붙으면 참이고 예 하나로 판정합니다. 지금까지 본 간접증명법 넷을 모으면 표 2-2와 같습니다.

방법	증명할 것	대신 보이는 것	근거
대우증명법	$p \rightarrow q$ 가 참	$\neg q \rightarrow \neg p$ 가 참	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
모순증명법	$p \rightarrow q$ 가 참	$p \wedge \neg q$ 가 거짓	$p \rightarrow q \equiv \neg(p \wedge \neg q)$
반례증명법	$\forall x P(x)$ 가 거짓	$P(x)$ 가 거짓인 x 하나	$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
존재증명법	$\exists x P(x)$ 가 참	$P(x)$ 가 참인 x 하나	존재한정자의 뜻

표 2-2 간접증명법 넷이 대신 보이는 것

4. 수학적 귀납법

'모든 자연수 n 에 대해 ~이다'라는 명제는 이산수학에서 아주 자주 나옵니다. 이산수학은 1, 2, 3, ... 처럼 하나씩 늘어나며 일정한 규칙을 따르는 대상을 많이 다루기 때문입니다. 그런데 자연수는 끝없이 많아서 하나씩 확인할 수 없고, 3절에서 보았듯이 예를 아무리 많이 들어도 '모든'이 붙은 명제가 참이라는 증명은 되지 않습니다. 이럴 때 쓰는 방법이 수학적 귀납법입니다.

수학적 귀납법(mathematical induction)

자연수 n 에 관한 명제 $P(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대해 성립함을 다음 세 단계의 과정으로 증명하는 방법을 수학적 귀납법이라고 합니다.

1. 기본 과정(기본 단계, basis step): 논의영역의 초깃값에 대해, 곧 $P(1)$ 이 참임을 증명합니다.
2. 귀납 가정(inductive hypothesis): 임의의 자연수 k 에 대해 $P(k)$ 가 참이라고 가정합니다.
3. 귀납 단계(inductive step): 귀납 가정을 이용해 $P(k+1)$ 이 참임을 증명합니다.

여기서 $P(n)$ 은 1장에서 배운 명제함수입니다. n 에 값을 넣어야 비로소 참, 거짓이 정해지는 명제가 됩니다. 기본 과정의 $P(1)$ 은 가정하는 것이 아니라 n 에 1을 넣어 직접 계산해 보이는 것입니다. 세 단계 가운데 가정하는 것은 귀납 가정의 $P(k)$ 하나뿐입니다.

초깃값은 논의영역에서 가장 작은 값입니다. 명제가 $n \geq 1$ 에 대한 것이면 1이고, 0부터 시작하는 명제라면 기본 과정에서 $P(0)$ 을 확인합니다.

세 단계로 충분한 까닭

귀납 단계에서 증명하는 것을 정확히 말하면, 임의의 k 에 대해 ' $P(k)$ 가 참이면 $P(k+1)$ 도 참'이라는 함축명제 $P(k) \rightarrow P(k+1)$ 입니다. $P(k)$ 를 참이라고 놓고 $P(k+1)$ 이 참임을 이끌어 내므로, 귀납 단계는 2절의 직접증명법 그대로입니다. 귀납 가정은 이 직접증명법의 출발점인 셈입니다.

이제 기본 과정과 귀납 단계를 이어 봅니다. 기본 과정에서 $P(1)$ 이 참입니다. 귀납 단계를 $k = 1$ 에 쓰면 $P(1) \rightarrow P(2)$ 가 참이므로, 1장의 긍정논법에 따라 $P(2)$ 가 참입니다. 다시 $k = 2$ 에 쓰면 $P(2) \rightarrow P(3)$ 에서 $P(3)$ 이 참입니다. 그림 2-3처럼 이 사슬은 어떤 자연수에도 닿습니다. 자연수는 1에서 시작해 1씩 더해 가면 모두 만날 수 있기 때문입니다.

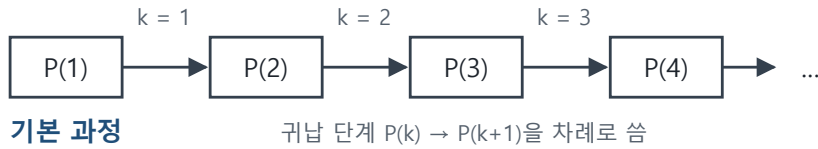


그림 2-3 기본 과정과 귀납 단계로 이어지는 긍정논법의 사슬

수학적 귀납법을 자연수에 관한 명제에만 쓰는 것도 이 때문입니다. 0, 1, 2, ...처럼 초깃값에서 1씩 나아가는 정수에 관한 명제에도 같은 이유로 쓸 수 있습니다. 실수에는 '바로 다음 수'가 없어서, k 에서 $k + 1$ 로 건너뛰는 사슬로는 1과 2 사이의 수에 닿지 못합니다. 실수 전체에 관한 명제를 수학적 귀납법으로 증명하는 것은 잘못된 방법입니다.

기본 과정을 빠뜨려도 안 됩니다. 귀납 단계만 있으면 사슬의 고리는 있어도 첫 고리가 없어서, 어느 $P(n)$ 도 참이라고 말할 수 없습니다.

첫 예제에는 팩토리얼이 나옵니다. $n!$ 은 ' n 팩토리얼'이라고 읽고, 1부터 n 까지의 자연수를 모두 곱한 값 $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ 을 뜻합니다. n 의 계승(factorial)이라고도 합니다.

예제 2-41

$n \geq 1$ 일 때 $n! \geq 2^{n-1}$ 이 성립함을 증명하세요.

풀이

$P(n)$: $n! \geq 2^{n-1}$ 으로 놓습니다. $n \geq 1$ 이므로 초깃값은 1입니다.

기본 과정 $n = 1$ 을 넣으면 $1! = 1$ 이고 $2^{1-1} = 2^0 = 1$ 이므로 $1! \geq 2^{1-1}$ 입니다. $P(1)$ 은 참입니다.

귀납 가정 임의의 자연수 k 에 대해 $P(k)$: $k! \geq 2^{k-1}$ 이 성립한다고 가정합니다. k 는 자연수이므로 $k \geq 1$ 입니다.

귀납 단계 $P(k + 1)$: $(k + 1)! \geq 2^{(k+1)-1}$ 이 성립함을 증명합니다. 귀납 가정은 $k!$ 에 대한 것이니, 왼쪽의 $(k + 1)!$ 에서 $k!$ 을 꺼내는 것이 첫 목표입니다. 팩토리얼의 뜻에서 $(k + 1)!$ 은 $k!$ 에 $k + 1$ 을 곱한 것입니다.

$$\begin{aligned}
& (k+1)! \\
= & k!(k+1) \quad \text{팩토리얼의 뜻} \\
\geq & 2^{k-1}(k+1) \quad \text{귀납 가정의 양변에 양수 } k+1 \text{을 곱함} \\
\geq & 2^{k-1} \times 2 \quad k \geq 1 \text{이므로 } k+1 \geq 2 \\
= & 2^k \quad \text{지수법칙} \\
= & 2^{(k+1)-1} \quad \text{지수를 } k+1 \text{이 보이게 고쳐 씀}
\end{aligned}$$

셋째 줄에서는 귀납 가정 $k! \geq 2^{k-1}$ 의 양변에 $k+1$ 을 곱했습니다. $k+1$ 은 양수이므로 부등식의 방향이 그대로입니다. 넷째 줄에서는 $k \geq 1$ 이라 $k+1 \geq 2$ 라는 것을 썼습니다. 가장 작은 $k=1$ 에서도 $k+1$ 은 2이므로, $k+1$ 을 2로 바꾸면 값이 작아지거나 같습니다. $\geq$ 와 $=$ 가 이어지면 처음과 끝 사이에도 $\geq$ 가 성립하므로 $(k+1)! \geq 2^{(k+1)-1}$, 곧 $P(k+1)$ 이 참입니다.

$\therefore$ 수학적 귀납법에 따라 $n \geq 1$ 일 때 $n! \geq 2^{n-1}$ 이 성립합니다. Q.E.D.

둘째 예제는 비트(bit)의 나열을 셉니다. 비트는 0 또는 1 가운데 하나만 담는 자리입니다. 먼저 4비트로 확인해 봅시다. 자리마다 0 또는 1만 올 수 있으므로 4비트 나열은 표 2-3의 16가지입니다. 자리 넷에 각각 두 가지가 오므로 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$ 입니다.

앞 두 비트	4비트 나열			
00	0000	0001	0010	0011
01	0100	0101	0110	0111
10	1000	1001	1010	1011
11	1100	1101	1110	1111

표 2-3 4비트 나열 16가지

n 비트라면 2를 n 번 곱해 2^n 이 될 것 같습니다. 이 ' n 번 곱한다'는 말 속의 ' $\dots$ '을 빈틈없이 만드는 것이 수학적 귀납법입니다.

예제 2-42

n 비트의 나열로 나타낼 수 있는 데이터의 최대 개수는 2^n 임을 증명하세요.

풀이

$P(n)$: ' n 비트의 나열로 나타낼 수 있는 데이터의 최대 개수는 2^n 이다'로 놓습니다. $P(n)$ 은 개수 2^n 자체가 아니라, 개수가 2^n 이라는 명제라는 점에 주의하세요. 초깃값은 1입니다.

기본 과정 $n=1$ 을 넣으면, 1비트로 나타낼 수 있는 데이터는 0 또는 1의 두 개이고 $2^1 = 2$ 입니다. $P(1)$ 은 참입니다.

귀납 가정 임의의 자연수 k 에 대해 $P(k)$, 곧 k 비트로 나타낼 수 있는 데이터가 2^k 개라고 가정합니다.

귀납 단계 $P(k+1)$, 곧 $(k+1)$ 비트로 2^{k+1} 개를 나타낼 수 있음을 증명합니다. $(k+1)$ 비트 나열은 k 비트 나열의 앞에 1비트를 더 붙인 것입니다. 더 붙인 1비트에는 0 또는 1의 두 가지가 올 수 있으므로, 귀납 가정의 k 비트 나열 2^k 개 하나하나가 $(k+1)$ 비트 나열 두 개가 됩니다. 그림 2-4는 $k=2$ 일 때 이 과정을 보인 것입니다.

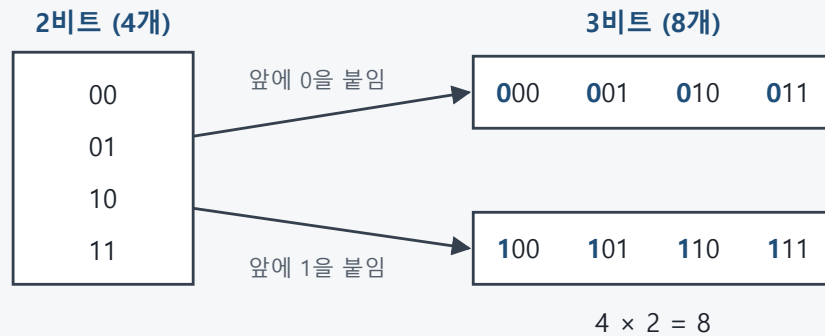


그림 2-4 2비트 나열의 앞에 0이나 1을 붙여 만든 3비트 나열

이렇게 만든 나열은 서로 겹치지 않습니다. 뒤의 k 비트가 다르거나 앞에 붙인 비트가 다르기 때문입니다. 또 $(k+1)$ 비트 나열은 모두 이렇게 만들어집니다. 맨 앞 비트를 떼어 내면 k 비트 나열이 남기 때문입니다. 따라서 $(k+1)$ 비트로 나타낼 수 있는 데이터는 $2^k \times 2 = 2^{k+1}$ 개이고, $P(k+1)$ 이 참입니다.

∴ 수학적 귀납법에 따라 n 비트의 나열로 나타낼 수 있는 데이터의 최대 개수는 2^n 입니다.

Q.E.D.

장을 마치며

이 장의 증명은 모두 같은 틀을 따릅니다. 공리, 정의, 앞서 증명된 정리에서 출발해, 1장에서 배운 정당한 추론을 한 걸음씩 이어 증명하려는 명제에 닿습니다. 증명법이 여럿인 까닭은 그 명제에 어떤 꼴로 닿느냐가 다르기 때문입니다.

'정수 n 이 3의 배수면 n^3 도 3의 배수'라는 명제를 다시 떠올려 보세요. 예제 2-5, 2-14, 2-23에는 $n = 3k$ 에서 $n^3 = 3(9k^3)$ 에 이르는 같은 계산이 들어 있습니다. 직접증명법은 이 계산으로 q 가 참임을 보였고, 대우증명법은 같은 계산이 대우를 증명한다는 점을 이용했으며, 모순증명법은 이 계산으로 $p \wedge \neg q$ 라는 가정이 모순에 이르는 것을 보였습니다. 간접증명법이 기댄 것은 모두 1장의 동치였습니다. 명제와 대우의 동치, 함축법칙과 이중 부정법칙과 드모르간의 법칙, 그리고 한정자의 부정입니다. 수학적 귀납법은 직접증명법으로 $P(k) \rightarrow P(k+1)$ 을 한 번 증명해 두고, 기본 과정의

$P(1)$ 에서 출발해 긍정논법을 되풀이하여 모든 자연수에 맞습니다. 1장에서 계산하던 참과 거짓이 이 장에서는 명제가 참임을 보이는 도구가 된 것입니다.

다음 장에서는 집합을 다룹니다. 이 장에서 정수 전체를 $\mathbb{Z}$ 로, '속한다'를 $\in$ 으로 잠깐 썼는데, 이런 집합의 기호와 개념을 3장에서 정식으로 배웁니다.

떠올려 보기

1. 공리와 정리는 어떻게릅니까?
2. 직접증명법으로 $p \rightarrow q$ 를 증명할 때 p 가 참인 경우만 생각해도 되는 까닭은 무엇입니까?
3. 예제 2-5에서 $n^3 = 3(9k^3)$ 을 얻은 뒤 n^3 이 3의 배수라고 결론 내릴 수 있는 까닭은 무엇입니까?
4. 대우증명법으로 $p \rightarrow q$ 를 증명하려면 무엇을 증명합니까? $\neg p \rightarrow \neg q$ 를 증명하면 안 되는 까닭은 무엇입니까?
5. 예제 2-14의 명제는 예제 2-5 명제의 역, 이, 대우 가운데 무엇입니까?
6. $p \rightarrow q \equiv \neg(p \wedge \neg q)$ 를 보일 때 차례로 쓰는 세 법칙은 무엇입니까?
7. 모순증명법에서 일어날 수 없음을 보이는 경우는 $p \rightarrow q$ 의 진리표에서 어느 줄입니까? 이름에 '모순'이 들어간 까닭은 무엇입니까?
8. '모든 실수 a 에 대해 $(a+1)^2 \geq a^2$ '이 거짓임을 보이려면 어떻게 합니까? 성립하는 예를 많이 들면 이 명제가 참이라고 할 수 있습니까?
9. 반례증명법이 실제로 참임을 보이는 명제를 한정자를 써서 나타내면 무엇입니까?
10. 수학적 귀납법의 세 단계에서 가정하는 것과 증명하는 것을 구분해 보세요.
11. 세 단계만으로 모든 자연수 n 에 대해 $P(n)$ 이 참이라고 할 수 있는 까닭은 무엇입니까? 실수에 관한 명제에 쓸 수 없는 까닭은 무엇입니까?
12. 예제 2-41의 귀납 단계에서 $k \geq 1$ 은 어디에 쓰였습니까?

짧은 답

1. 공리는 증명 없이 참으로 받아들이는 명제이고, 정리는 공리와 정의, 앞서 증명된 정리를 통해 참으로 확인된 명제입니다.
2. p 가 거짓이면 $p \rightarrow q$ 는 q 와 상관없이 늘 참이기 때문입니다. $p \rightarrow q$ 가 거짓이 될 수 있는 경우는 p 가 참이고 q 가 거짓인 경우뿐입니다.
3. k 가 정수이고 정수는 곱셈에 닫혀 있으므로 $9k^3$ 도 정수입니다. 그래서 n^3 이 ' $3 \times$ 정수' 꼴이 되어 3의 배수의 정의에 맞습니다.
4. 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 를 증명합니다. $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 이이고, 이는 원래 명제와 동치가 아니기 때문입니다.
5. 대우입니다. 예제 2-14 명제의 대우가 예제 2-5의 명제이므로, 예제 2-5의 증명으로 예제 2-14가 증명됩니다.

6. 함축법칙($\neg p \vee q$), 이중 부정법칙($\neg p \vee \neg(\neg q)$), 드모르간의 법칙($\neg(p \wedge \neg q)$)입니다.
7. p 가 참이고 q 가 거짓인 둘째 줄, 곧 $p \wedge \neg q$ 가 참인 줄입니다. $p \wedge \neg q$ 를 가정하면 $q \wedge \neg q$ 같은 모순명제에 이르러 가정이 거짓임을 보이기 때문입니다.
8. 반례 하나를 보이면 됩니다. 예를 들어 $a = -1$ 이면 $0 < 1$ 입니다. 예를 많이 들어도 확인하지 않은 값에 반례가 있을 수 있으므로 참이라는 증명은 되지 않습니다.
9. $\exists x \neg P(x)$ 입니다. 이것은 $\neg \forall x P(x)$ 와 동치이므로 $\forall x P(x)$ 가 거짓이라는 뜻입니다.
10. 기본 과정에서는 $P(1)$ 을 증명하고, 귀납 가정에서는 $P(k)$ 를 가정하며, 귀납 단계에서는 그 가정을 이용해 $P(k+1)$ 을 증명합니다. 가정하는 것은 $P(k)$ 하나뿐입니다.
11. $P(1)$ 과 $P(1) \rightarrow P(2)$ 에서 긍정논법으로 $P(2)$ 가 나오고, 같은 방식으로 $P(3)$, $P(4)$, ...가 나와 사슬이 모든 자연수에 닿기 때문입니다. 실수에는 바로 다음 수가 없어서 이 사슬이 모든 실수에 닿지 못합니다.
12. $2^{k-1}(k+1) \geq 2^{k-1} \times 2$ 로 넘어가는 줄에 쓰였습니다. $k \geq 1$ 이라 $k+1 \geq 2$ 이기 때문입니다.